



Autoantikörper gegen Caspr2

eine immunhistologische Analyse ihrer Auswirkungen im
zentralen Nervensystem

Seminarfacharbeit in den Spezialklassen mit
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung der gymnasialen
Oberstufe

Autor/ -innen:	Johanna Hoppe Helene Becker Kushagr Sinha
Schule:	Carl-Zeiss-Gymnasium Jena
Abgabetermin:	30. September 2026
Fachbetreuerinnen:	Frau Dr. Josefine Sell Frau Dr. Anja Strauß
Fachlehrerin:	Frau Sybille Weiß
Betreuerin:	Frau Dr. Annett Fiedler

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation und Zielsetzung	1
2	Grundlagen	3
2.1	Neurobiologische Grundlagen	3
2.1.1	Aufbau und Funktion des Nervensystems	3
2.1.2	Signalweiterleitung am Axon und synaptische Signalübertragung	5
2.2	Immunologische Grundlagen	9
2.2.1	Prinzipien der Immunabwehr	9
2.2.2	Mechanismen fehlgeleiteter Immunabwehr	12
3	Die Wirkung von Caspr2 am Axon und der Synapse	14
4	Autoimmune Enzephalitis und CASPR2	18
4.1	Definition und Krankheitsbild	18
4.2	Wirkungsweise der Anti-Caspr2-Autoantikörper	23
5	Material und methodisches Vorgehen	25
5.1	Erklärung der Methode	25
5.2	Begründung der Methodenwahl	27
5.3	Material	27
6	Durchführung der praktischen Untersuchungen	28
6.1	Untersuchung zur Lokalisation von Caspr2 an Synapsen	29
6.2	Untersuchung zur Einfluss von Caspr2-Antikörpern auf die Protein-Interaktion	32
7	Ergebnisse und Auswertung	33
7.1	Kolokalisation von Caspr2 mit VGat und VGlut	33
7.2	Kolokalisation von Caspr2 und Contactin-2 nach der Behandlung mit verschiedenen Antikörpern	36
8	Diskussion	38

9	Fazit und Ausblick	39
10	Anhang	40
11	Literaturverzeichnis	41
12	Bildquellenverzeichnis	45

1 Motivation und Zielsetzung

Johanna Hoppe

Entzündungen des Gehirns (Enzephalitis) werden meist durch Bakterien oder Viren ausgelöst. Seltener ist eine Fehlreaktion des Immunsystems der Grund.

Die Autoimmune Enzephalitis ist eine neurologische Erkrankung, die durch Autoantikörper gegen neuronale Oberflächenproteine ausgelöst wird. Diese fehlgeleitete Immunreaktion des Körpers führt zu einer beeinträchtigten Signalweiterleitung am Axon und einer gestörten synaptischen Übertragung. Dies äußert sich durch Symptome wie Neuromyotonie, limbischer Enzephalitis oder dem Morvan-Syndrom. Betroffene leiden häufig an verzögerter Muskelentspannung nach willkürlicher Muskelanspannung, epileptischen Anfällen sowie Schlafstörungen und kognitiven Defiziten.¹

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der autoimmunen Caspr2-Enzephalitis, bei der Autoantikörper gegen das neuronale Protein Caspr2 gebildet werden. Caspr2 bildet mit Kaliumionenkanälen und weiteren Proteinen im Nervensystem Komplexe, welche unter anderem für die Lokalisation der Kaliumionenkanäle relevant sind. Bekannt ist bereits, dass Caspr2 für die funktionierende Signalweiterleitung durch das Axon von Bedeutung ist. Der Fokus dieser Arbeit liegt daher auf der Untersuchung von Caspr2 und der Wirkung von Autoantikörpern gegen dieses Protein an den Synapsen des zentralen Nervensystems. In Zusammenarbeit mit Dr. Josefine Sell vom Universitätsklinikum Jena werden zwei Teiluntersuchungen durchgeführt.²

Zum einen soll herausgefunden werden, ob Caspr2 an exzitatorischen oder inhibitorischen Synapsen lokalisiert ist. Dazu werden Hippocampuszellkulturen von Mäusen Doppelfärbungen kommerzieller Caspr2-Antikörper mit je einem der synaptischen Marker VGlut1 (für exzitatorische Synapsen) und VGat (für inhibitorische Synapsen) durchgeführt. Diese werden mithilfe hochauflösender Fluoreszenzmikroskopie analysiert und ausgewertet.

¹Sondereren et al. 2017a.

²Mitrevski et al. 2025.

Im zweiten Teil wird untersucht, ob Antikörper gegen Caspr2 die Interaktion zwischen Caspr2 und seinem Bindungspartner Contactin-2 stören. Dafür werden lebende neuronale Zellkulturen mit monoklonalen Caspr2-Antikörpern behandelt. Anschließend erfolgt eine Doppelfärbung von Caspr2 und Contactin-2, um mögliche Veränderungen in der Kolokalisation der beiden Proteine festzustellen.

Ziel dieser Seminarfacharbeit ist es, durch die Untersuchungen dazu beizutragen, ein besseres Verständnis für die Caspr2-assoziierte Enzephalitis zu entwickeln. Denn nur wenn die zugrundeliegenden Vorgänge im Gehirn genau verstanden werden, kann die Diagnostik und Behandlung der Krankheit weiter optimiert werden.

2 Grundlagen

2.1 Neurobiologische Grundlagen

Johanna Hoppe

2.1.1 Aufbau und Funktion des Nervensystems

Das Nervensystem des Menschen lässt sich funktionell und topographisch unterteilen. Man unterscheidet das zentrale Nervensystem (ZNS), welches Informationen verarbeitet, und das periphere Nervensystem (PNS), welches Informationen zum zentralen Nervensystem sowie zu Muskel- oder Drüsenzellen leitet.³

Das zentrale Nervensystem besteht aus dem Rückenmark und dem Gehirn. Das Rückenmark liegt im Inneren der Wirbelsäule und besteht aus Axonbündeln, wodurch es vor allem eine Leitungsbahn zwischen dem Gehirn und dem restlichen Körper darstellt. Es steuert außerdem koordinierte Bewegungen wie Laufen und löst einfache Reflexe aus, wie zum Beispiel den Lidschluss- und den Kniesehnenreflex.⁴

Am oberen Ende des Rückenmarks schließt sich im Bereich der Medulla oblongata der Hirnstamm und damit das Gehirn an. Der Bau des Gehirns lässt sich in Vorderhirn und Hirnstamm einteilen. Das Vorderhirn besteht aus dem Zwischenhirn, also dem Thalamus und dem Hypothalamus, und dem Großhirn. Der Hirnstamm wird in Mittelhirn und Rautenhirn, welches unter anderem das Kleinhirn einschließt, unterteilt. Diese Zusammenhänge sind in Abbildung 2.1 dargestellt.⁵

³Graf von Westphalen et al. 2004.

⁴Freedman 2025.

⁵Markl 1997a, S. 1105.

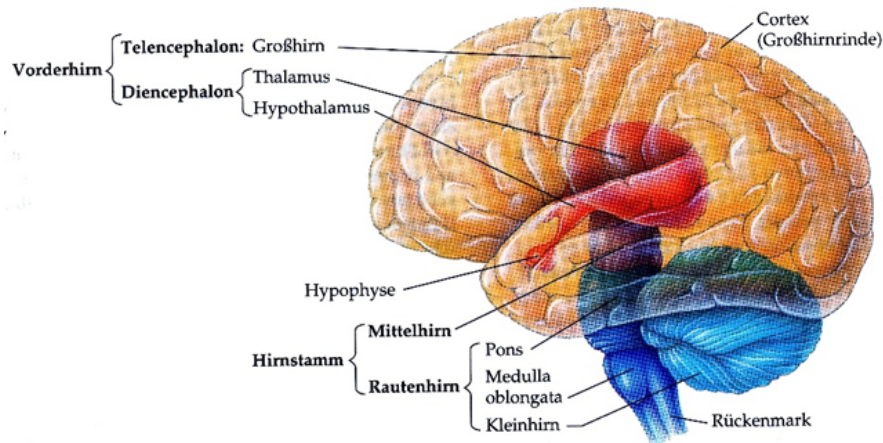


Abbildung 2.1: Aufbau des Gehirns (Markl 1997b)

Das Kleinhirn liegt hinter bzw. unter dem Großhirn. Seine Hauptfunktion liegt in der Koordination von Bewegungen. So enthält es beispielsweise Informationen zur Stellung der Gelenke oder Länge der Muskeln und kann, nach Input des Großhirns über motorische Ausgänge, die automatische Koordination von Körperbewegungen und die Balance steuern. Durch das Kleinhirn wird also ein fließender und abgestimmter Bewegungsablauf ermöglicht, der zum Beispiel bei der Auge-Hand-Koordination von Bedeutung ist.⁶

Einige Teile des Zwischenhirns und des Großhirns bilden das limbische System, das unter anderem den Hippocampus umfasst. Der Hippocampus ist eine paarig angelegte Struktur. Er befindet sich am Innenrand des Temporallappens und an den Seitenventrikeln. Der Hippocampus spielt eine entscheidende Rolle bei der Gedächtnisbildung. Insbesondere ist er an der Konsolidierung von Gedächtnisinhalten beteiligt, also an der Überführung neuer Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis. Darüber hinaus ist er von Bedeutung für das räumliche Gedächtnis sowie für Lernprozesse. Durch seine Einbindung in das limbische System ist er ebenfalls an Funktionen wie Emotionen und Motivation beteiligt.⁷

Das periphere Nervensystem bildet den zweiten großen Bestandteil des menschlichen Nervensystems. Topografisch gliedert es sich in die Hirnnerven und die Spinalnerven. Der Mensch besitzt zwölf Hirnnervenpaare, welche direkt aus dem Gehirn austreten

⁶Markl 1997a, S. 1106.

⁷Högemann et al. 2025.

und vor allem den Kopf- und Halsbereich versorgen, sowie 31 Spinalnervenpaare, die aus dem Rückenmark hervorgehen und in den Rumpf, die Extremitäten und die inneren Organe führen. Diese peripheren Nerven bestehen jeweils aus Bündeln vieler Neuronen. Das periphere Nervensystem setzt sich aus zwei funktionellen Untereinheiten zusammen. Die sensorische Untereinheit leitet Informationen von Sinneszellen oder inneren Organen zum zentralen Nervensystem. Dies findet beispielsweise bei dem Registrieren von Wärme oder Kälte statt. Die motorische Untereinheit hingegen überträgt Signale aus dem zentralen Nervensystem an die Effektoren, also zu Muskel- oder Drüsenzellen. Der motorische Anteil des peripheren Nervensystems kann weiter in das somatische und das autonome Nervensystem gegliedert werden, wobei das somatische Nervensystem bewusste Bewegungen steuert, während das autonome Nervensystem durch das Zusammenwirken von Sympathicus und Parasympathicus unwillkürliche Prozesse wie beispielsweise den Herzschlag reguliert.⁸

2.1.2 Signalweiterleitung am Axon und synaptische Signalübertragung

Um die Rolle bestimmter Proteine für die Signalweiterleitung in einer Nervenzelle zu verstehen, sollen der Aufbau einer Nervenzelle sowie der Prozess der Signalweiterleitung genauer betrachtet werden.

Die grundlegende Funktionseinheit des Nervensystems ist die Nervenzelle, auch Neuron genannt.

⁸Markl 1997a, S. 1100–1102.

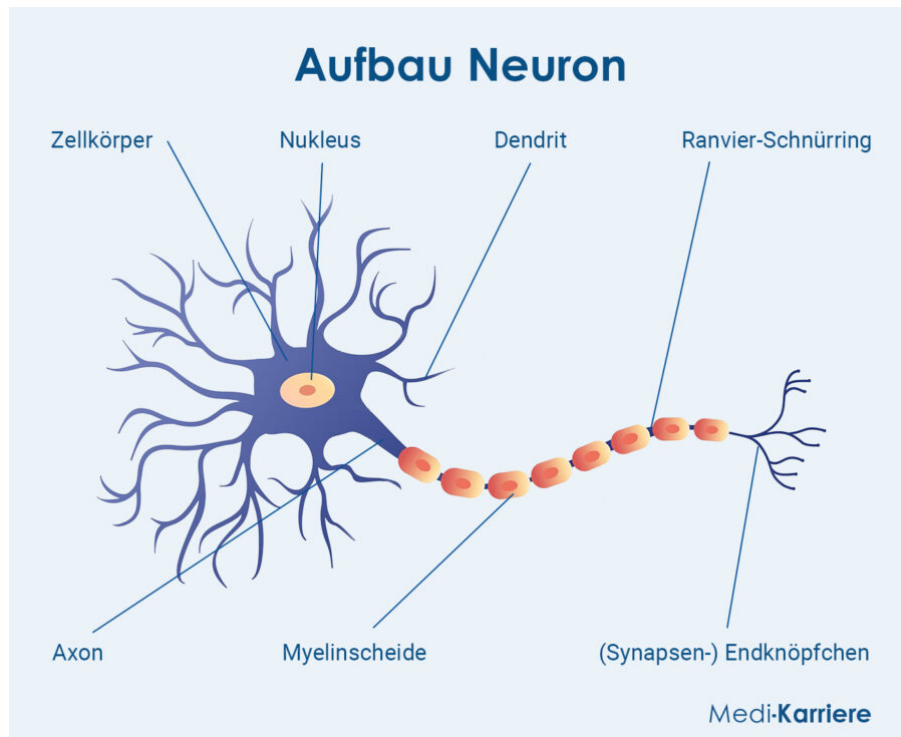


Abbildung 2.2: Aufbau einer Nervenzelle (Medi-Karriere 2024)

Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper (Soma), welcher das Zellplasma, den Zellkern sowie weitere typische Zellorganellen enthält. Von ihm gehen Dendriten, verzweigte Fortsätze des Neurons, aus, die der Aufnahme eingehender Signale anderer Neuronen dienen. Sie leiten Signale elektrisch zum Zellkörper weiter. Am Übergang zum Axon, dem Axonhügel, werden die eingehenden Signale summiert. Überschreitet das Membranpotential dort einen bestimmten Schwellenwert, entsteht ein Aktionspotential. Dieses wird entlang des Axons bis zu den synaptischen Endigungen weitergeleitet. An den synaptischen Endigungen wird das ankommende Aktionspotential in ein chemisches Signal umgewandelt, indem Neurotransmitter in den synaptischen Spalt ausgeschüttet werden. Auf diese Weise wird die Information auf eine nachgeschaltete Nerven-, Muskel- oder Drüsenzelle übertragen.⁹

Ein Aktionspotential ist eine ein bis zwei Millisekunden anhaltende, markante Änderung des Membranpotentials der Zellmembran.¹⁰ Das Membranpotential ist die elektrische Spannung, die zwischen der Außen- und Innenseite der Zellmembran,

⁹Markl 1997a, S. 1082–1083.

¹⁰Hircin, Reh, Klensang et al. 2025.

aufgrund von Ladungsunterschieden, besteht.¹¹ Alle Zellen bilden ein solches Membranpotential aus, jedoch können Neuronen ihr Membranpotential aktiv verändern. Man bezeichnet sie daher auch als erregbare Zellen. Im Ruhezustand weist die Membran der Nervenzelle ein negatives Ruhepotential auf, das ca. -70 Millivolt (mV) beträgt. Wird am Axonhügel der Zelle durch das Summieren der eingehenden Signale ein bestimmter Schwellenwert überschritten, welcher in der Regel bei -55 mV liegt, kommt es zur Öffnung spannungsgesteuerter Natriumionenkanäle. Der darauffolgende Einstrom von positiv geladenen Natriumionen in das Zellinnere führt zu einer Depolarisation, also einer Verschiebung des Membranpotentials in den positiven Bereich. Diese Depolarisation bewirkt die Öffnung weiterer Natriumionenkanäle, wodurch das Innere der Zelle rasant positiver wird. Dieser Vorgang folgt dem Prinzip der positiven Rückkopplung. Während sich die spannungsgesteuerten Natriumionenkanäle bei einer Depolarisation sehr schnell öffnen, öffnen sich die spannungsgesteuerten Kaliumionenkanäle erst zeitlich verzögert. Infolgedessen strömen Kaliumionen aus dem Zellinneren in den extrazellulären Raum. Da die Natriumionenkanäle bereits wieder geschlossen sind, führt der Ausstrom der Kaliumionen zur Repolarisation der Membran und stellt das ursprüngliche, negative Ruhepotential wieder her.¹²

Das Aktionspotential breitet sich anschließend entlang des Axons aus. Das Axon ist häufig von einer Myelinscheide umgeben, die im peripheren Nervensystem aus Schwann-Zellen gebildet wird. Die Myelinscheide ist in regelmäßigen Abständen durch Ranvier-Schnürringe unterbrochen (siehe Abbildung 2.3). Die spannungsgesteuerten Natrium- und Kaliumionenkanäle sind dabei überwiegend an den Ranvier-Schnürringen konzentriert. Eine Depolarisation, die durch ein Aktionspotential an einem Ranvier-Schnürring ausgelöst wurde, breitet sich im Zellplasma aus und führt auch am nächsten Ranvier-Schnürring zur Öffnung spannungsgesteuerter Natriumionenkanäle. Dort wird nach dem zuvor beschriebenen Prinzip erneut ein Aktionspotential ausgelöst.

Das Aktionspotential wird also durch die spannungsgesteuerten Ionenkanäle sequenziell neu generiert und so über das Axon bis zu den synaptischen Endigungen weitergeleitet, wobei die spannungsgesteuerten Kaliumionenkanäle für die Repolarisation

¹¹Antwerpes, Güven et al. 2025.

¹²Markl 1997a, S. 1087–1089.

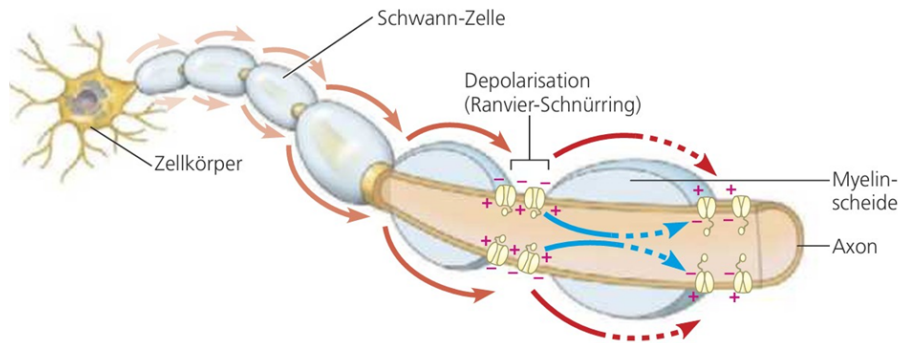


Abbildung 2.3: Saltatorische Erregungsweiterleitung (Markl 1997c)

verantwortlich sind. Dies bezeichnet man als saltatorische Erregungsleitung.¹³

Trifft ein Aktionspotential an der präsynaptischen Endigung ein, kommt es zur Depolarisation der Membran, was zur Öffnung spannungsgesteuerter Calciumionenkanäle führt. Der folgende Einstrom von Calciumionen führt zur Fusion der synaptischen Vesikel mit der Membran und zur Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt.

Spannungsabhängige Kaliumionenkanäle des Typs Kv1 spielen eine wichtige Rolle bei der Repolarisation der Membran. Sie begrenzen auch hier die Dauer des Aktionspotentials und dadurch den Calciumioneneinstrom. So beeinflussen sie indirekt die Menge an freigesetzten Neurotransmittern. Je nach Art der freigesetzten Neurotransmitter unterscheidet man erregende und hemmende Synapsen. Zum Beispiel ist Glutamat ein wichtiger erregender (exzitatorischer) Transmitter. Für den Transport von Glutamat in die synaptischen Vesikel ist das Vesikelprotein VGlut1 (Vesikulärer Glutamat-Transporter 1) verantwortlich. Daher dient VGlut1 als Marker für exzitatorische Synapsen. Das Protein VGat (Vesikulärer GABA/Glyzin-Transporter) hingegen transportiert inhibitorische Neurotransmitter wie Gammaaminobuttersäure (GABA) in die Vesikel und ist somit ein Marker für hemmende Synapsen.¹⁴

¹³Markl 1997a, S. 1090–1091.

¹⁴Markl 1997a, S. 1092.

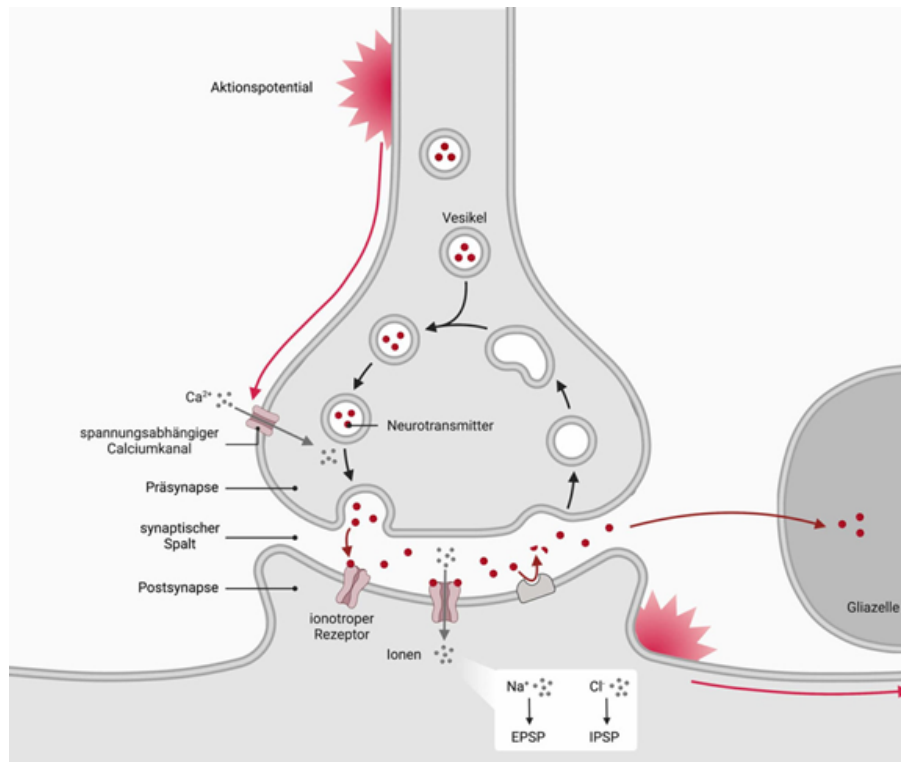


Abbildung 2.4: Aufbau und Funktionsweise einer chemischen Synapse (Antwerpes, Nolte et al. 2026)

2.2 Immunologische Grundlagen

Kushagr Sinha

Bei den autoimmunen Enzephalitiden kann man schon am Namen erkennen, dass es sich hier um eine autoimmune Krankheit handelt. Was eine autoimmune Krankheit ist, wie diese entsteht sowie die wichtigsten Grundlagen dazu, werden in diesem Kapitel erklärt.

2.2.1 Prinzipien der Immunabwehr

Das Immunsystem des menschlichen Körpers ist ebenso wie das Nervensystem äußerst komplex. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Körper vor Viren, Bakterien und anderen körperfremden Stoffen zu schützen.¹⁵

¹⁵Smith und Germolec 1999.

Die Abwehr des Immunsystems wird in zwei Systeme aufgeteilt:

- das angeborene (unspezifische) Immunsystem
- das adaptive (spezifische) Immunsystem

Das angeborene Immunsystem wirkt im Falle eines Krankheitserregers als erstes, am schnellsten und unspezifisch, also ohne Erkennung spezifischer Antigene, indem es auf allgemein charakteristische Strukturen der Erreger reagiert.¹⁶

Das adaptive Immunsystem hingegen reagiert langsamer als das angeborene, wirkt aber spezifisch gegen die Antigene der Erreger. Außerdem bildet es ein immunologisches Gedächtnis, um beim Wiederauftreten des Pathogens dieses schneller und besser bekämpfen zu können. Die zwei wichtigsten Zellen dabei sind die T-Lymphozyten und die B-Lymphozyten.¹⁷

T-Lymphozyten übernehmen vorwiegend regulatorische und zellvermittelte Funktionen. T-Helferzellen koordinieren die Immunantwort, indem sie durch die Ausschüttung von Zytokinen die Aktivierung anderer Immunzellen steuern. Zytotoxische T-Zellen sind hingegen in der Lage, virusinfizierte oder entartete Körperzellen gezielt zu zerstören. Die präzise Zusammenarbeit dieser verschiedenen Zelltypen ermöglicht eine effektive und kontrollierte Immunabwehr.

B-Lymphozyten spielen eine entscheidende Rolle bei der humoralen Immunantwort. Nach Aktivierung durch Antigenkontakt und Unterstützung durch T-Helferzellen differenzieren sie sich zu Plasmazellen, die große Mengen spezifischer Antikörper produzieren. Antikörper sind Proteine, die meist der Klasse der Immunglobuline G (IgG) angehören und eine charakteristische Y-förmige Struktur besitzen (siehe Abbildung 2.5). Die variablen Regionen an den Enden der Antikörper ermöglichen eine hochspezifische Bindung an Antigene. Durch diese Bindung können Krankheitserreger neutralisiert oder für andere Immunzellen markiert werden.¹⁸

¹⁶Delves 2024.

¹⁷Delves 2024.

¹⁸Antwerpes, Güler et al. 2024; Hircin, Reh, Dodegge et al. 2024a.

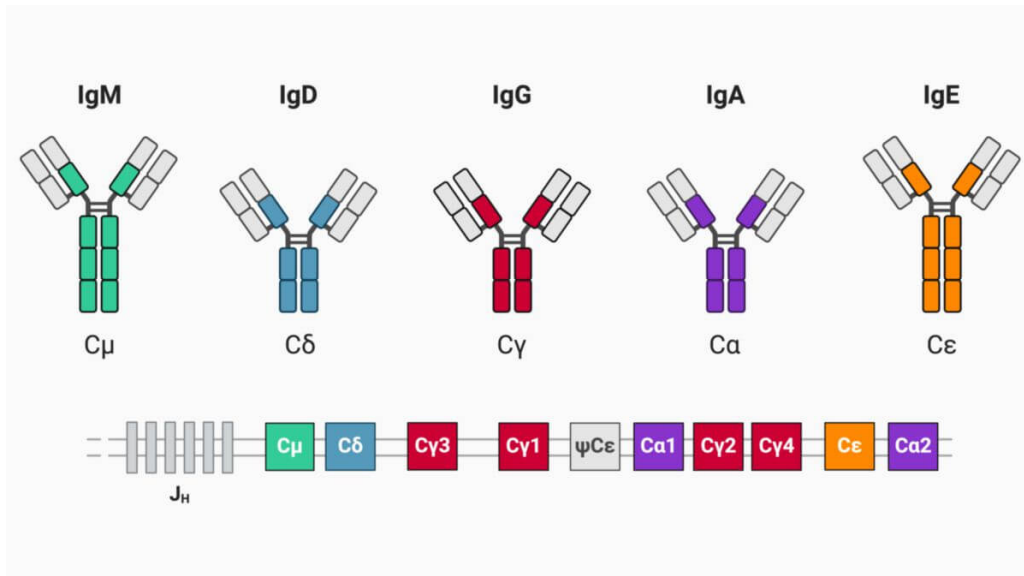


Abbildung 2.5: Y- Form der Antikörper (Hircin, Reh, Dodegge et al. 2024b)

Damit beide Systeme miteinander kommunizieren können, gibt es dendritische Zellen. Diese gelten als Vermittler zwischen dem angeborenen und dem adaptiven Immunsystem. Sie erfüllen diese Aufgabe, indem sie Antigeninformationen von Erregern aufnehmen und diese dann an ihrer Oberfläche präsentieren. Dadurch werden Lymphozyten aktiviert, was wiederum zu einer spezifischen Immunantwort führt.¹⁹

Innerhalb der Immunglobuline der Klasse G (IgG) gibt es vier Subklassen (IgG1 bis IgG4), die sich in ihrer Funktion unterscheiden. Während IgG1 und IgG3 oft Entzündungen durch das sogenannte Komplementsystem verstärken, nimmt IgG4 eine Sonderrolle ein: Es ist weniger entzündlich, neigt aber dazu, Bindungen zwischen Proteinen direkt zu blockieren.²⁰

¹⁹Universitätsklinikum Heidelberg 2026b.

²⁰Hircin, Reh, Dodegge et al. 2024a; Antwerpes, Fink et al. 2024.

2.2.2 Mechanismen fehlgeleiteter Immunabwehr

Ein zentrales Merkmal eines funktionierenden Immunsystems ist die Fähigkeit zur Selbsttoleranz. Das bedeutet, dass körpereigene Strukturen unter normalen Bedingungen nicht als Ziel einer Immunreaktion erkannt werden. Diese Eigenschaft ist entscheidend, um autoimmune Prozesse zu verhindern.²¹

Passiert bei der immunologischen Selbsttoleranz ein Fehler, greift das Immunsystem fälschlicherweise körpereigene Strukturen an. Dieser Vorgang wird als Autoimmunität bezeichnet. Erst wenn eine solche Reaktion zu messbaren Schäden an Organen oder Geweben führt und klinische Symptome aufweist, spricht man von einer Autoimmunerkrankung.²²

T- und B-Zellen entstehen beide im Knochenmark, durchlaufen jedoch bei ihrer Entwicklung spezifische Kontrollmechanismen, um eine Autoimmunität zu verhindern. Sie durchlaufen zunächst im Thymus bzw. im Knochenmark eine zentrale Toleranz, bei der geprüft wird, ob sie auf körpereigene Antigene reagieren. Ist dies der Fall, werden sie eliminiert.²³

Versagen die Toleranzmechanismen oder machen sie einen Fehler, sodass ein selbstreaktiver Lymphozyt überlebt und autoaggressive T-Zellen sowie Autoantikörper bildet, greift ein zusätzlicher Regulationsprozess ein, nämlich die periphere Toleranz. Hierbei unterdrücken regulatorische T-Zellen mithilfe von hemmenden Botenstoffen die Aktivierung solcher schädlicher Zellen oder lösen ihren Zelltod aus. Darüber hinaus kann die Zelle, wenn keine Entzündung vorliegt und somit keine kostimulatorischen Signale erhält, in einen Zustand der Inaktivität (Anergie) versetzt werden und somit keine Reaktion auslösen.²⁴

Zentral für die Entstehung der CASPR2-Enzephalitis ist ein Versagen der immunologischen Kontrollmechanismen: Selbstreaktive B-Zellen bilden Autoantikörper, die überwiegend zur IgG4-Subklasse gehören. Diese Antikörper gelangen über die Blut-Hirn-Schranke, eine normalerweise selektive Barriere zwischen Blutkreislauf

²¹Smith und Germolec 1999.

²²Fernandez 2025.

²³Antwerpes, Güler et al. 2024.

²⁴Macian et al. 2004.

und Gehirn, die das Eindringen schädlicher Stoffe verhindert, in das zentrale Nervensystem. Dort richten sie sich gegen das Protein CASPR2. Da IgG4-Antikörper kaum entzündliche Reaktionen auslösen, kommt es nicht zu einer direkten Zerstörung von Nervengewebe. Stattdessen beeinträchtigen sie die Funktion der Nervenzellen, indem sie die Stabilität von Kaliumkanälen stören. Die Folge ist eine erhöhte neuronale Erregbarkeit, die charakteristisch für die Erkrankung ist.²⁵

²⁵Patterson et al. 2018.

3 Die Wirkung von Caspr2 am Axon und der Synapse

Johanna Hoppe

Bei der beschriebenen Form der Erregungsleitung entlang des Axons spielen neben den spannungsgesteuerten Ionenkanälen, die den Ionenstrom ermöglichen, auch weitere Proteine eine entscheidende Rolle.

Bereits 1999 wurde das Protein Contactin-associated protein 2 (Caspr2) in den angrenzenden Bereichen der axonalen Schnürringe, den juxtaparanodalen Bereichen, beschrieben²⁶ und seitdem weiter erforscht. Caspr2 ist ein Typ-I-Transmembranprotein, also ein integrales Protein, welches die Zellmembran nur einmal durchquert, und gehört zur Neurexin-Superfamilie. Diese ist eine Gruppe von Transmembranmolekülen, die Zell-Zell-Kontakte vermitteln und spezialisierte membranöse Domänen erzeugen.²⁷

Caspr2 ist am myelinisierten Axon unter anderem mit Contactin2 Bestandteil eines Proteinkomplexes, welcher in Abbildung 3.1 dargestellt ist. Dieser lokalisiert und verankert spannungsgesteuerte Kalium-Ionenkanäle des Typs Kv1 in der Axonmembran. Dabei interagiert Caspr2 extrazellulär mit Contactin2, welches wie Caspr2 als Zelladhäsionsprotein wirkt. Dadurch trägt der Komplex entscheidend zur räumlichen Organisation der myelinisierten Axonmembran und zur Aufrechterhaltung einer effizienten saltatorischen Erregungsweiterleitung (siehe Kapitel 2.1.2) bei. Eine Störung dieser Interaktion kann die korrekte Clusterbildung und somit die Funktion der Kv1-Kanäle beeinträchtigen und zu neurologischen Symptomen wie in Kapitel 4.1 beschrieben wird, führen.²⁸

²⁶Poliak et al. 1999.

²⁷Haklai-Topper et al. 2010; Cell Signaling Technology 2026.

²⁸Sonderen et al. 2017a.

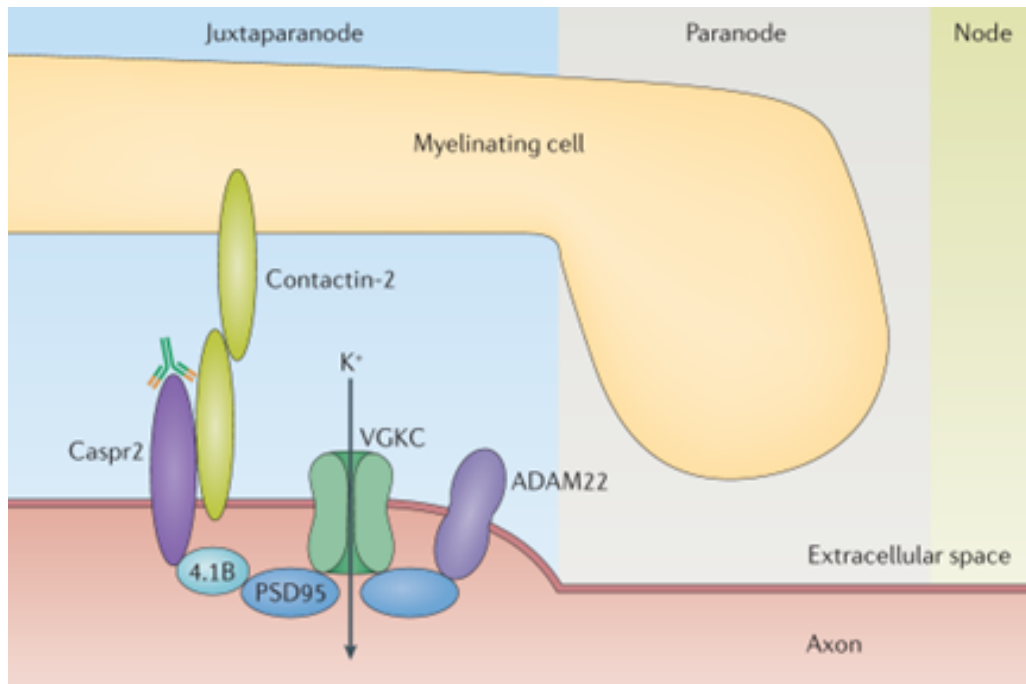


Abbildung 3.1: Caspr2 am myelinisierten Axon (Sonderen et al. 2017b)

Zudem ist bekannt, dass Caspr2 während der Embryonalentwicklung bedeutsam ist und dort für die korrekte Verzweigung der Dendriten, die Ausbildung dendritischer Spines und das Axonwachstum mitverantwortlich ist. Fehlt Caspr2 durch eine genetische Veränderung, kann die Entwicklung der Nervenzellen beeinträchtigt sein. Eine Caspr2-Mutation wird beispielsweise auch mit Erkrankungen wie der Autismus-Spektrum-Störung oder Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) in Verbindung gebracht.²⁹

Neuere Studien zeigen, dass Caspr2 nicht nur am Axon lokalisiert ist, sondern auch an Synapsen vorkommt, was bisher jedoch deutlich weniger erforscht ist. Kv1-Kanäle sind bereits sicher an den präsynaptischen Membranen bekannt und sind dort an der Freisetzung von Neurotransmittern beteiligt (siehe Kapitel 2.1.2). Bereits 2008 konnten Caspr2 und Contactin-2 biochemisch an synaptischen Membranen nachgewiesen werden.³⁰ In einer weiteren Studie aus dem Jahr 2015 wurde mithilfe von Immunfärbungen eine Überlappung von Caspr2 mit synaptischen Markern erregender und hemmender Synapsen gezeigt. Dabei wurden die Marker VGlut für

²⁹Canali und Goutebroze 2018a.

³⁰Bakkaloglu et al. 2008.

exzitatorische, und Gad65 für inhibitorische Synapsen, verwendet. Diese gelten als spezifische Markerproteine für den jeweiligen Synapsentyp. Unter anderem durch solche Ergebnisse geht man davon aus, dass Caspr2 auch an präsynaptischen Membranen vorliegt.³¹

Die Funktion von Caspr2 an der Synapse ist bislang nicht vollständig geklärt, ähnelt jedoch vermutlich der am Axon. Caspr2 bildet auch hier einen Protein-Komplex mit weiteren Molekülen wie Contactin-2. Wie dieser genau aufgebaut ist, ist jedoch noch unklar. Angenommen wird, dass dieser Komplex analog zum myelinisierten Axon die Kv1-Kanäle stabilisiert und lokalisiert. Darüber hinaus könnte der Caspr2-Contactin-2-Komplex an der Organisation synaptischer Strukturen beteiligt sein, indem er die Verbindung von Prä- und Postsynapse stabilisiert. Die Anordnung des Proteinkomplexes sowie die Organisation der einzelnen Domänen von Caspr2 ist wahrscheinlich eine andere als am Axon, da es sich hier um andere Zelltypen handelt. Weiterhin ist zu beachten, dass der synaptische Spalt kleiner ist als der extrazelluläre Raum zwischen Axon und Gliazelle. Entsprechend existieren unterschiedliche Hypothesen zur Organisation und Funktion von Caspr2 an der Synapse.³²

Eine dieser Hypothesen ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Teil A zeigt die Struktur und Zelladhäsionsfunktion von Caspr2 an den juxtaparanodalen Bereichen, wobei TAG-1 (Transient Axonal Glycoprotein-1) eine alternative Bezeichnung für Contactin-2 ist. Teil B stellt den Aufbau von Caspr2 mit seinen verschiedenen Domänen dar. Darunter sind die Discoidin-Domäne (F58C) und die Laminin-Domänen (L1–L4), welche im späteren Verlauf der Arbeit erneut aufgegriffen werden. Teil C veranschaulicht zwei mögliche Anordnungen des Proteins an der Synapse: zum einen eine vertikale Orientierung, die das Protein annehmen könnte, sowie eine mögliche horizontale Orientierung der Domänen. Je nachdem, wie das Protein ausgerichtet ist, wird seine Funktion unterschiedlich beeinflusst, da beispielsweise andere Interaktionen mit weiteren Proteinen möglich sind.³³

³¹Pinatel et al. 2015.

³²Canali und Goutebroze 2018a.

³³Canali und Goutebroze 2018a.

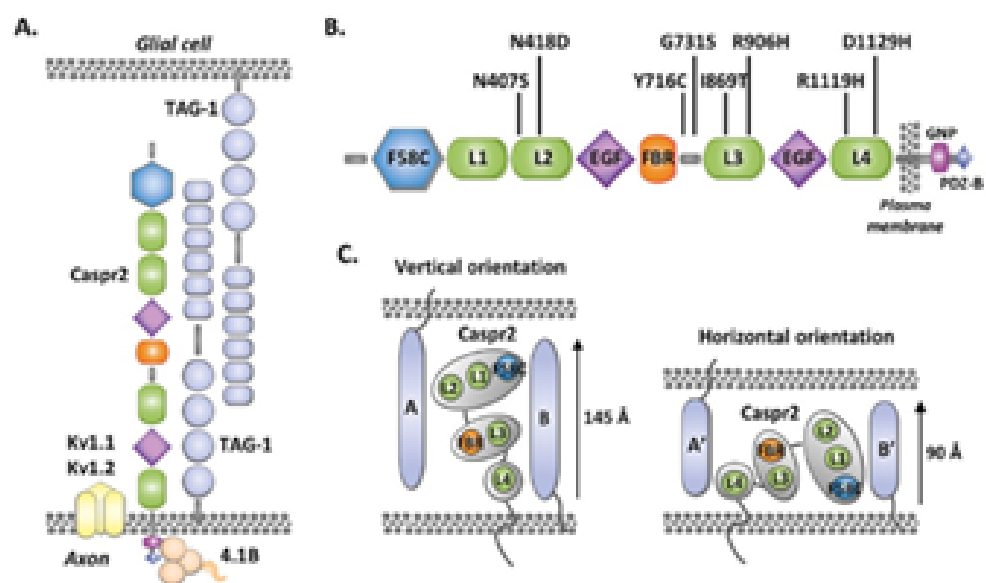


Abbildung 3.2: Domänenorganisation von Caspr2 (Canali und Goutebroze 2018b)

4 Autoimmune Enzephalitis und CASPR2

Helene Becker

4.1 Definition und Krankheitsbild

Als Enzephalitis wird eine Entzündung des Gehirns bezeichnet. Je nach Ursache und Ausprägung der Symptome werden verschiedene Arten von Enzephalitiden unterschieden.

Enzephalitiden werden meist ausgelöst, indem ein Virus das Hirn direkt infiziert oder ein Virus, ein Impfstoff oder etwas anderes die Entzündung auslöst. Als Folge einer Viruserkrankung kann so beispielsweise eine epidemische oder eine sporadische Enzephalitis entstehen. Ebenfalls kann (aus einer Virusinfektion, aus einer Impfung mit bestimmten Impfstoffen oder aus der Reaktion von T-Zellen auf einen Tumor) eine sogenannte autoimmune Enzephalitis (AE) hervorgehen.³⁴ Bei der AE handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der es zur fehlgeleiteten Immunabwehr gegen körpereigene neuronale Strukturen kommt.³⁵ Dabei werden AK gegen Antigene körpereigener Gewebe durch das Immunsystem hergestellt, jene werden dann als sogenannte aAK bezeichnet. Eine solche Autoimmunreaktion kann zu neuronalen Entzündungen und Gewebeschäden führen.³⁶

Der Begriff der AE beschreibt nicht eine konkrete Erkrankung, sondern eine Gruppe von Erkrankungen, die sich in verschiedenen Bereichen des ZNS und PNS ausbilden. Jede einzelne wird an Hand der auslösenden aAK charakterisiert, wodurch es zu einem breiten Spektrum klinischer Symptome der AE kommt, die von Wesensänderun-

³⁴Klein 2025.

³⁵Klein 2025; Fernandez 2025.

³⁶Fernandez 2025.

gen und kognitiven Störungen über epileptische Anfälle und Bewegungsstörungen bis hin zu vegetativen und Bewusstseinsstörungen führen können.³⁷

AE werden in zwei Hauptformen unterschieden. Paraneoplastische Enzephalitiden werden durch aAK, sogenannte onkoneurale AK, gegen intrazelluläre Zielstrukturen ausgelöst und sind meist Tumor-assoziiert, wohingegen aAK gegen neuronale Oberflächenantigene eine sogenannte nicht-paraneoplastische Enzephalitis auslösen können und eher selten mit Tumoren assoziiert sind. Eines dieser neuronalen Oberflächenantigene ist Caspr2.³⁸

Generell verlaufen AE in der Regel zunächst subakut bis chronisch. Über den Langzeitverlauf von AE wurden bisher nur wenige Daten erhoben. Je nach Zeitpunkt der Diagnosestellung und des Therapiebeginns kommt es bei nicht-paraneoplastischen AE allerdings meist zur vollständigen oder teilweisen Erholung.³⁹ Kurz nach der Akutphase sind die Genesungschancen für Patienten zwar am höchsten, dennoch lassen sich noch nach mehreren Jahren Verbesserungen der kognitiven Fähigkeiten verzeichnen.⁴⁰ Paraneoplastische Enzephalitiden hingegen sind meist Tumor-assoziiert, sprechen daher selten auf immunwirksame Behandlungen an und erzeugen oft schwere und bleibende neurologische Ausfallerscheinungen.⁴¹

Da sich diese Arbeit mit der Caspr2-AE auseinandersetzt, ist im Folgenden zunächst von nicht-paraneoplastischen Enzephalitiden die Rede.

Zur Diagnostik einer AE hilft die Zuordnung erhobener Befunde, aus der klinischen Analyse der Symptome und möglicher Syndrome, Magnetresonanztomographie (MRT), Liquoranalyse, Elektroenzephalogramm (EEG) und Antikörperdiagnostik in Kategorien. Im von Graus et al. (2016) veröffentlichten Diagnosealgorithmus wird ein praktischer klinischer Ansatz mit einer solchen Kategorisierung in sieben Kategorien vorgestellt, der zu einer zügigen Diagnostik und Therapie führen soll.⁴²

³⁷Heine et al. 2022, S. 525.

³⁸Heine et al. 2022, S. 526–528.

³⁹Heine et al. 2022, S. 533.

⁴⁰Heine et al. 2022, S. 534.

⁴¹Universitätsklinikum Heidelberg 2026a.

⁴²Graus et al. 2016, S. 394.

Wie in Abbildung 4.1 zu erkennen ist, sollte, sobald der Verdacht einer AE besteht, eine Diagnostik auf zugrundeliegende aAK initiiert werden. Dies sollte in Abhängigkeit von klinischen Syndromen und Zusatzbefunden, wie bspw. MRT-Veränderungen, Entzündungswerte im Liquor, geschehen. Zwar kann die Diagnose einer AE ohne Nachweis von AK bei AE-typischen Veränderungen im Liquor, MRT und EEG sowie dem zusätzlichen Ausschluss wichtiger Differentialdiagnosen gestellt werden, allerdings führt erst der Nachweis von aAK zu einer sicheren Diagnose.⁴³

⁴³Graus et al. 2016, S. 394; GENERATE – German Network for Research on Autoimmune Encephalitis 2026.

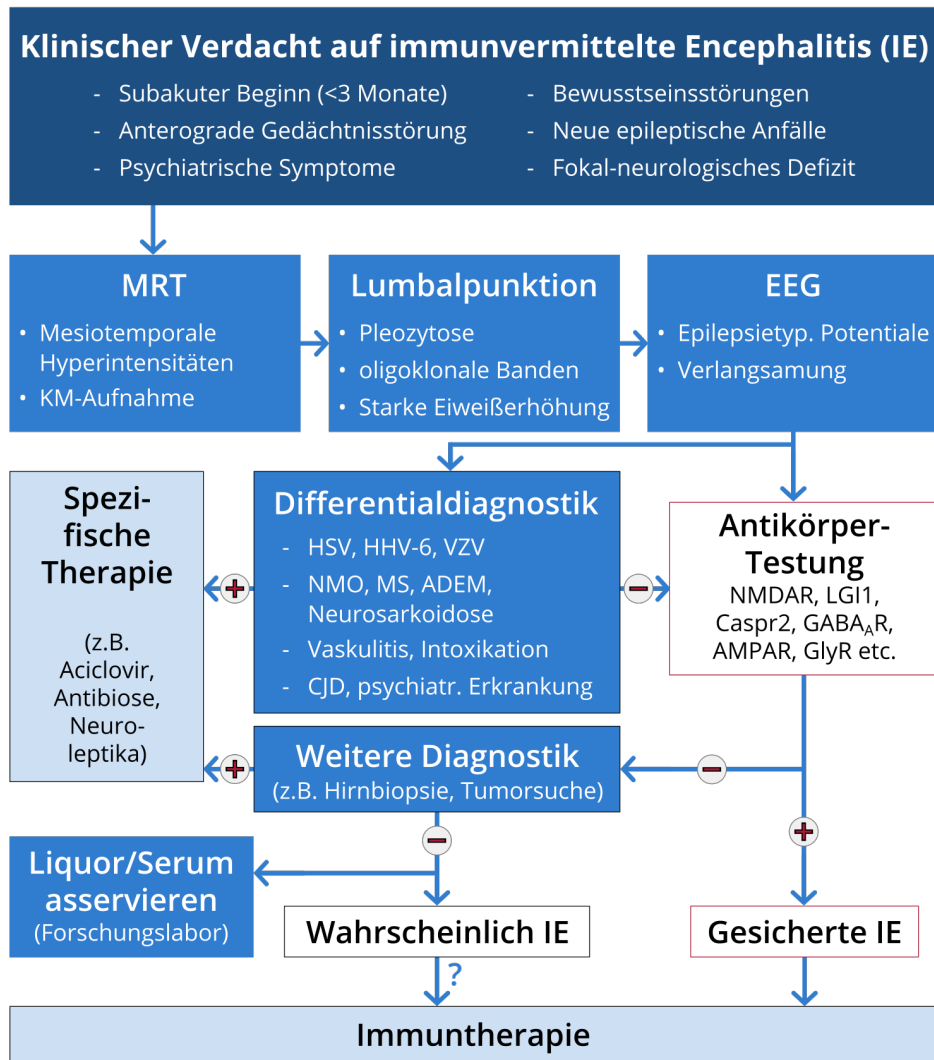


Abbildung 4.1: Vereinfachter schematischer Ablauf der Diagnose und Differentialdiagnose autoimmuner Enzephalitiden. (German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) 2026)

Die Therapie von AE sollte auch ohne bestätigten Antikörpernachweis frühestmöglich beginnen, um die weitere Entzündung des Gehirns durch das Immunsystem zu verhindern. Dabei ist die Therapie in zwei Bereiche mit verschiedenen Therapiemöglichkeiten unterteilt. Die Erstlinientherapie, bspw. mit hochdosierten Steroiden, dient zunächst der Abschwächung der Immunreaktion. Meist wird bei nicht-paraneoplastischen AE die Therapie durch die standardisierte Gabe von Rituximab erweitert, um eventuelle Rückfälle zu verhindern, da dies mit der Erstlinientherapie nicht möglich ist. Um die Erkrankung langfristig unter Kontrolle zu bekommen, ist eine weitere Therapie mit Rituximab, Methotrexat oder Azathioprin sinnvoll/notwendig. Zusätzlich zu einer Immuntherapie wird eine symptomatische Behandlung, zum Beispiel mit Antiepileptika oder Antipsychotika, empfohlen. Es werden ebenfalls nichtmedikamentöse Maßnahmen, wie Physiotherapie oder neurologische Rehabilitation, zur Förderung der funktionalen Fähigkeiten im Alltag angeraten.⁴⁴ Einerseits, weil sich bei einzelnen AE auch nach mehreren Jahren Verbesserungen von kognitiven Funktionen erkennen lassen⁴⁵, andererseits weil selbst nach einer Verbesserung der Symptomatik ein Rückfall nicht auszuschließen ist.⁴⁶

AE werden nach den auslösenden aAK charakterisiert und benannt. Die Caspr2-Enzephalitis wird durch die anti-Caspr2-aAK ausgelöst. Sie geht häufig einher mit bestimmten Symptomen und Syndromen, die jedoch von Patient zu Patient variieren.⁴⁷

Dazu zählen:

- Übererregbarkeit des PNS:
 - Neuromyotonie
 - neuropathische Schmerzen, sowie Gelenk-, Muskel- und Brustschmerzen
- limbische Enzephalitis
- Morvan-Syndrom [Kombination aus neuropsychiatrischen Symptomen (Schlafstörung, kognitive Defizite), autonomer Funktionsstörung und Neuromyotonie]

⁴⁴Heine et al. 2022, S. 533.

⁴⁵Heine et al. 2022, S. 534.

⁴⁶Lancaster 2015, S. 11.

⁴⁷van Sonderen, Ariño et al. 2016, S. 525–526.

- Gewichtsverlust⁴⁸

Die meisten nicht-paraneoplastischen AE gehen deutlich seltener mit Tumoren einher als paraneoplastische AE, so auch die Caspr2-Enzephalitis. Ist dies dennoch der Fall, dann handelt es sich meist um Thymome.⁴⁹

Es lässt sich feststellen, dass überwiegend ältere Männer von der Caspr2-Enzephalitis betroffen sind, wobei das durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt des Auftretens der Symptome 66 Jahre betrug.⁵⁰

4.2 Wirkungsweise der Anti-Caspr2-Autoantikörper

Die Anti-Caspr2-aAK, die die Caspr2-Enzephalitis auslösen, binden an die extrazellulären Domänen von Caspr2 auf der Oberfläche von Nervenzellen. Sie binden insbesondere an die Discoidin- und Laminin-1-Domänen.⁵¹

AK werden im Allgemeinen je nach ihrer Effektorfunktion in vier Immunglobulin-Subklassen (IgG1–4) unterschieden.⁵² Die AK der Klasse IgG4 lösen kaum Entzündungsreaktionen aus, sondern blockieren die Funktionen der Zielstrukturen, sodass beispielsweise die Bindung von Antigenen an andere Antigene verhindert wird.⁵³ Die IgG1-AK sind mit verstärkten Entzündungsreaktionen und Komplementaktivierung assoziiert.⁵⁴

Der Test auf IgG4 ist in der Studie von van Sondern et al. (2016) in 100 % der Fälle, in denen die Caspr2-Enzephalitis auftrat, positiv ausgefallen. 63 % der Testergebnisse lieferten ein positives Ergebnis bei der IgG-Klasse IgG1. 19 Patientinnen und Patienten wurden bezüglich der IgG-Klasse der AK getestet.⁵⁵ Die Rückfallquote scheint ebenfalls hoch zu sein. In der klinischen Forschung von van Sondern et al.

⁴⁸van Sonderen, Ariño et al. 2016, S. 523, 526; Heine et al. 2022, S. 527, 530.

⁴⁹Heine et al. 2022, S. 527, 530.

⁵⁰van Sonderen, Ariño et al. 2016, S. 522–523, 526.

⁵¹Olsen et al. 2015, S. 6.

⁵²Mitreviski et al. 2025.

⁵³Antwerpes, Fink et al. 2024.

⁵⁴Mitreviski et al. 2025.

⁵⁵van Sonderen, Ariño et al. 2016, S. 524.

(2016) liegt sie bei 25 %, wobei die Rückfälle bis zu sieben Jahren nach Auftreten der Erkrankung eingetreten sind.⁵⁶

Dabei sind die Anti-Caspr2-aAK nicht für eine geminderte Expression von Caspr2 an der Zelloberfläche verantwortlich. Caspr2 wird durch die aAK funktionell blockiert, sodass es nicht mehr mit Contactin2 interagieren kann.⁵⁷ Die Kaliumkanäle (Kv1.1/1.2), die normalerweise durch den Komplex in den juxtaparanodalen Regionen der Axone verankert sind, verlieren ihre räumliche Organisation.⁵⁸ (Eine solche Auflösung von Proteinkomplexen wird auch als De-Clustering bezeichnet.) Wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, sind Kaliumkanäle für die Repolarisation nach einem Aktionspotential essenziell. Bei gestörter Verankerung kommt es zu axonaler Hyperexzitabilität, die Neuronen werden also zu lange erregt.⁵⁹ Dies erklärt die Symptome Neuromyotonie, Übererregbarkeit und neuropathische Schmerzen aus Kapitel 4.1. Während die axonale Pathophysiologie gut verstanden ist, ist die Wirkung von Anti-Caspr2-aAK an den Synapsen noch wenig charakterisiert.

⁵⁶van Sonderen, Ariño et al. 2016, S. 524.

⁵⁷Patterson et al. 2018, S. 6–7.

⁵⁸Mitrevski et al. 2025; Patterson et al. 2018, S. 8.

⁵⁹van Sonderen, Ariño et al. 2016, S. 525–526.

5 Material und methodisches Vorgehen

Johanna Hoppe

5.1 Erklärung der Methode

Ein zentrales Verfahren dieser Arbeit ist die Immunhistochemie. Dies ist eine histologische Methode, mit der spezifische Zellstrukturen, beispielsweise Proteine, sichtbar gemacht werden. Diese Markierung basiert auf der Bindung von Antikörpern an ihre Zielstruktur und somit auf der Antigen-Antikörper-Reaktion (siehe Kapitel 2.2). Eine spezielle Form der Immunhistochemie ist die Immunfluoreszenz mit indirekten Färbungen, welche in den folgenden Untersuchungen verwendet wird.⁶⁰

Im ersten Schritt der immunhistologischen Färbung wird ein Primärantikörper auf die Zellstrukturen gegeben. Dieser bindet spezifisch an das Zielantigen (siehe Abbildung 5.1). Dabei unterscheidet man zwischen polyklonalen und monoklonalen Antikörpern. Polyklonale Antikörper binden an verschiedene Epitope des Antigens, da sie eine Mischung mehrerer Antikörper darstellen, während monoklonale Antikörper spezifisch an ein einzelnes Epitop binden. Sie werden von nur einer Zelllinie produziert, die auf einen einzigen B-Lymphozyten zurückgeht.⁶¹

Im nächsten Schritt bindet der Sekundärantikörper spezifisch an den verwendeten Primärantikörper. Zudem ist dieser mit einem Farbstoff gekoppelt, welcher unter dem Fluoreszenzmikroskop farbig sichtbar ist. Daher spricht man von einem fluoreszenzbasierten Detektionssystem. Durch den Nachweis des fluoreszierenden Antikörpers können somit die untersuchten Proteine dargestellt und beispielsweise ihre Lokalisation untersucht werden (siehe Abbildung 5.1).⁶²

⁶⁰Anderson et al. 2026.

⁶¹Ostendorf et al. 2025; Nicolay et al. 2024.

⁶²Nicolay et al. 2024.

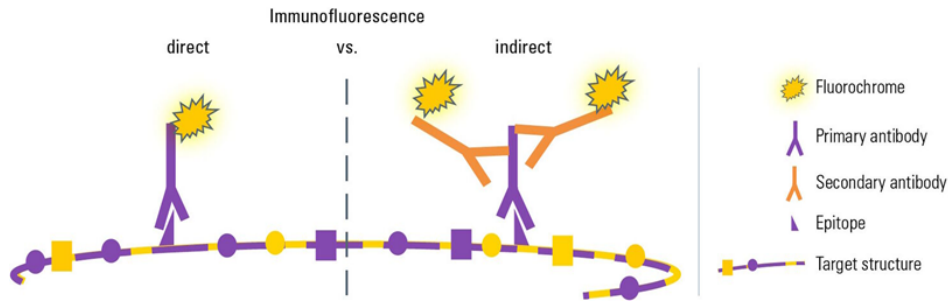


Abbildung 5.1: Prinzip der indirekten Immunfluoreszenz (rechts)(Leica Microsystems 2026)

Für optimale Färbungsergebnisse ist darauf zu achten, die Fixierung der Zellen optimal sicherzustellen, geeignete Antikörper sorgfältig auszuwählen und unspezifische Hintergrundfärbungen zu minimieren. Letzteres wird unter anderem durch gründliche Waschschrte und geeignete Blockierungsschrte erreicht. Zudem müssen Negativkontrollen durchgeführt werden, um unspezifische Bindungen der Antikörper auszuschließen. Auf diese Weise können die Auswertungen aussagekräftig und präzise durchgeführt werden.⁶³

Um eine Kolokalisation zweier Proteine bei der mikroskopischen Auswertung beurteilen zu können, müssen diese in einer Probe durch eine Doppelfärbung sichtbar gemacht werden. Dazu werden zwei verschiedene, jeweils proteinspezifische Primärantikörper eingesetzt. Dabei ist zu beachten, dass diese aus zwei unterschiedlichen Spezies stammen. Die Sekundärantikörper sind jeweils spezifisch gegen die Spezies des Primärantikörpers gerichtet, weshalb die Wahl von zwei unterschiedlichen Spezies die eindeutige Zuordnung der Signale ermöglicht und Kreuzreaktionen vermeidet. Zudem muss bei einer Doppelfärbung beachtet werden, dass die an die Sekundärantikörper gekoppelten Fluoreszenzfarbstoffe sich ausreichend unterscheiden, damit es zu keiner Überlagerung der Signale kommt. Dies bedeutet, dass die Spektren, in denen die Farbstoffe fluoreszieren, nicht stark überlappen dürfen. Diese Spektren ergeben sich aus der jeweiligen Anregungs- und Emissionswellenlänge.⁶⁴

⁶³Anderson et al. 2026.

⁶⁴Hackenberg 2005.

5.2 Begründung der Methodenwahl

5.3 Material

6 Durchführung der praktischen Untersuchungen

Kushagr Sinha

Der experimentelle Teil lässt sich in zwei Versuche gliedern:

1. **Lokalisation von Caspr2 an Synapsen:** Das Ziel war es, die Caspr2-Proteine sowohl an erregenden als auch an hemmenden Synapsen zu lokalisieren.
2. **Einfluss von Caspr2-Antikörpern auf die Protein-Interaktion:** Spezifisch wurde untersucht, ob die Interaktion zum Protein Contactin-2 durch Caspr2-AK, gerichtet gegen die Discoidin- sowie Laminin1-Domänen, gestört wird.

Um die Experimente beginnen zu können, wurden zunächst Gehirnzellenkulturen, spezifisch Hippocampus-Neuronkulturen, benötigt. Dafür werden aus einer trächtigen Maus die Embryonen entnommen, dekapitiert und die Zellen aus der Hippocampus-Region des Gehirns entnommen.

Die Zelldichte ist so hoch, dass sie zu Ungenauigkeiten führen würde. Daher wurden die Zellen voneinander getrennt und verdünnt. Dafür werden sie erst enzymatisch mit Trypsin behandelt, welches das Gewebe lockert, damit diese beim Triturieren nicht zerquetscht werden. Triturieren bezeichnet in diesem Zusammenhang das mechanische Vereinzeln von Zellen durch Auf- und Abpipettieren der Gewebestücke.

Danach werden diese mit einer Zellsuspensionslösung versetzt und auf die gewünschte Zelldichte verdünnt (ca. 20.000 Zellen/cm²). Jetzt werden die Zellen auf Deckgläschen verteilt, welche vorher mit Poly-D-Lysin beschichtet wurden, um eine haftende Oberfläche für die Zellen zu schaffen. Damit die Zellen dann auch ein neuronales Netzwerk ausbilden, werden diese mit einem Neurobasal-Medium (NB), welches Nährstoffe und Wachstumsfaktoren enthält, versetzt und anschließend 14 Tage inkubiert.

6.1 Untersuchung zur Lokalisation von Caspr2 an Synapsen

Der gesamte Prozess zur Herstellung der Proben dauerte drei Tage. Insgesamt wurden elf Proben hergestellt (siehe Tabelle 6.1), welche in verschiedene Versuchsgruppen unterteilt wurden. Am ersten Tag befanden sich die Neuronzellen noch im NB, weswegen sie noch gewaschen, also auf- und abpipettiert, werden mussten (siehe Abbildung 6.1). Dies wurde immer mit PBS (Phosphat-gepufferte Salzlösung) gemacht. Das PBS wurde benutzt, da es eine isotonische, nicht-toxische Lösung ist, die den pH-Wert stabilisiert und die Zellen schont.

Nachdem die Zellen dreimal gewaschen wurden, wurde ein Puffer B1 aufgetragen, welcher aus 10%iger BSA-Lösung (Rinderserumalbumin) und 10%iger NDS-Lösung (normales Eselserum) bestand und als Blockierungslösung diente. Ihr Zweck ist es, unspezifische Bindungsstellen auf den Deckgläschen und in den Zellen zu besetzen. Dies stellt sicher, dass die später hinzugefügten AK nur an ihre spezifischen Zielproteine binden und kein störendes Hintergrundleuchten verursachen.

Nach einer Stunde Einwirkzeit wurde der Puffer B1 abpipettiert und die ersten Primärantikörper (Caspr2 bzw. der Kontrollantikörper) hinzugefügt. Diese wurden anschließend über Nacht bei ungefähr vier Grad inkubiert.

Nr.	Färbung	Nr.	Färbung	Nr.	Färbung
(1)	Caspr2 + VGlut1	(5)	Caspr2 + VGat	(9)	Control + VGlut1
(2)	Caspr2 + VGlut1	(6)	Caspr2 + VGat	(10)	Control + VGat
(3)	Caspr2 + VGlut1	(7)	Caspr2 + VGat	(11)	negative control (nur SEK1+2)
(4)	Caspr2 + VGlut1	(8)	Caspr2 + VGat		

Tabelle 6.1: Übersicht der elf Proben und ihrer Versuchsgruppen.



Abbildung 6.1: Vorgang des Waschen (Eigene Aufnahme 2026a)

Am zweiten Tag wurden die Deckgläschen in eine Feuchtekammer transferiert. Dies ist notwendig, damit die geringen Mengen an Antikörperlösung während der Einwirkzeit nicht verdunsten. Die Kammer bestand aus einer Plastikbox mit angefeuchteten Papiertüchern als Untergrund (siehe Abbildung 6.2).

Nach sechsmaligem Waschen mit PBS wurden die ersten Sekundärantikörper, nämlich AF647@sheep, dazugegeben. Bei der Bezeichnung des Antikörpers wird angegeben: an erster Stelle, dass dieser bei einer Wellenlänge von 647 nm leuchtet, und als Zweites, in welchem Tier er gezüchtet wurde, also Schaf (sheep), passend zum ersten Primärantikörper (Caspr2). Diese Lösung wurde nach zwei Stunden wieder sechsmal abgewaschen.

Um die Zellen für die zweiten Primärantikörper besser zugänglich zu machen, wurde eine Pufferlösung B2 hergestellt. Diese bestand aus der B1-Lösung und zusätzlich Triton. Das Triton dient dazu, kleine Löcher in die Zellmembran zu machen, damit die VGlut/VGat-Antikörper auch in das Innere der Synapse gelangen und binden



Abbildung 6.2: Feuchtekammer (Eigene Aufnahme 2026b)

können. Diese wurden nach der Puffer-Behandlung hinzugefügt und erneut über Nacht bei 4 °C gelagert.

Am dritten Tag wurde die Lösung wieder sechsmal mit PBS abgewaschen, und es folgte die Zugabe der zweiten Sekundärantikörper, CF488@gp (leuchtet grün und ist gerichtet gegen Meerschweinchen-AK) gegen VGlut- und VGat-AK. Nach zwei Stunden wurde sechsmal abgewaschen.

Anschließend wurde DAPI hinzugefügt, eine Lösung, die den Zellkern verfärbt, damit die Zellen unter dem Mikroskop besser erkannt werden können.

Diese wurde dann dreimal gewaschen. Zehn Minuten lang wurden die Präparate dann mit einer 4%igen PFA-Lösung fixiert. Fixieren bedeutet, die Proteine chemisch zu stabilisieren und die Zelle in ihrem aktuellen Zustand „einzufrieren“, damit sie über Monate hinweg mikroskopiert werden kann. Nach einem letzten Waschschrift waren die Präparate fertig für die Auswertung.

6.2 Untersuchung zur Einfluss von Caspr2-Antikörpern auf die Protein-Interaktion

7 Ergebnisse und Auswertung

Helene Becker

7.1 Kolokalisation von Caspr2 mit VGat und VGlut

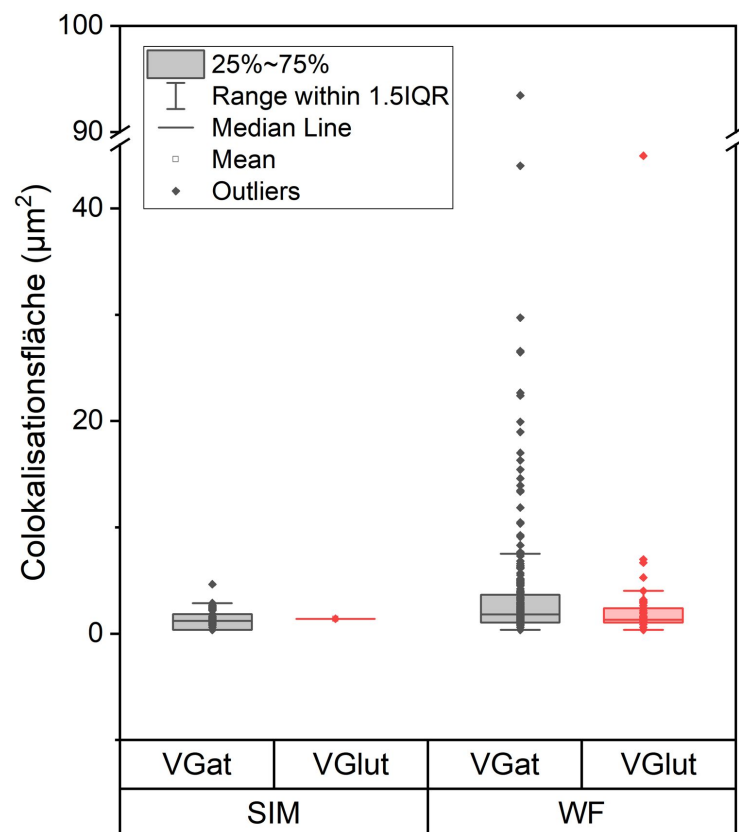


Abbildung 7.1: Colokalisationsfläche von Caspr2 mit synaptischen Markern VGlut und VGat (Eigene Aufnahme 2026c)

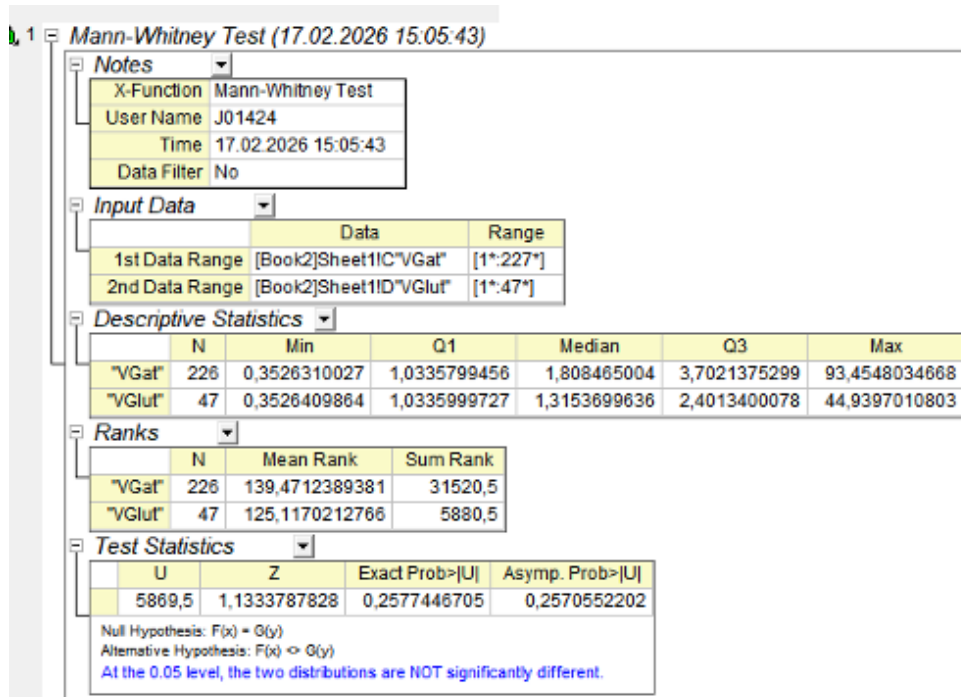


Abbildung 7.2: Mann-Whitney U-Test von SIM in OriginPro 2019 auf die synaptischen Markern VGlut und VGat (Eigene Aufnahme 2026d)

Zur Untersuchung der synaptischen Lokalisation von Caspr2 wurden die synaptischen Marker VGat und VGlut angefärbt. VGat dient als Marker für inhibitorische Synapsen und VGlut als Marker für exzitatorische Synapsen. Anhand Structured Illumination Microscopy (SIM) und Wide Field (WF) wurden die Färbungen analysiert und die Kolokalisation wurde als Fläche in μm^2 bestimmt. Die Daten wurden mittels Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung geprüft. Diese lag nicht vor, weshalb anschließend der nichtparametrische Mann-Whitney U-Test verwendet wurde.

Die SIM-Daten in Abbildung 7.1 zeigen bei beiden Markern eine geringe Anzahl und Größe der Kolokalisationsflächen. Der Medianwert bei VGat und VGlut liegt jeweils bei etwa $1 \mu\text{m}^2$. Die mittleren 50 % der VGat-Werte liegen im Bereich von ca. $0,5$ – $2 \mu\text{m}^2$, die VGlut-Analyse ergab lediglich einen Wert. Die Streuung der SIM-Daten ist gering.

Die WF-Daten weisen eine größere Streuung auf. Hier liegt der Median der VGat-

und VGlut-Daten in etwa bei $1,5\text{--}2\,\mu\text{m}^2$. Zudem treten zahlreiche Extrema auf. Sie erreichen Werte von über $10\,\mu\text{m}^2$, teils liegen sie im Bereich von ca. $40\text{--}95\,\mu\text{m}^2$.

In beiden Gruppen liegen die meisten Werte im niedrigen Bereich, gleichzeitig kommt es zum Auftreten einzelner hoher Werte. Der statistische Vergleich mittels Mann-Whitney U-Test (siehe Abbildung 7.2) zeigt im SIM-Datensatz keinen signifikanten Unterschied zwischen VGat und VGlut ($p = 0,257$, n. s.).

7.2 Kolokalisation von Caspr2 und Contactin-2 nach der Behandlung mit verschiedenen Antikörpern

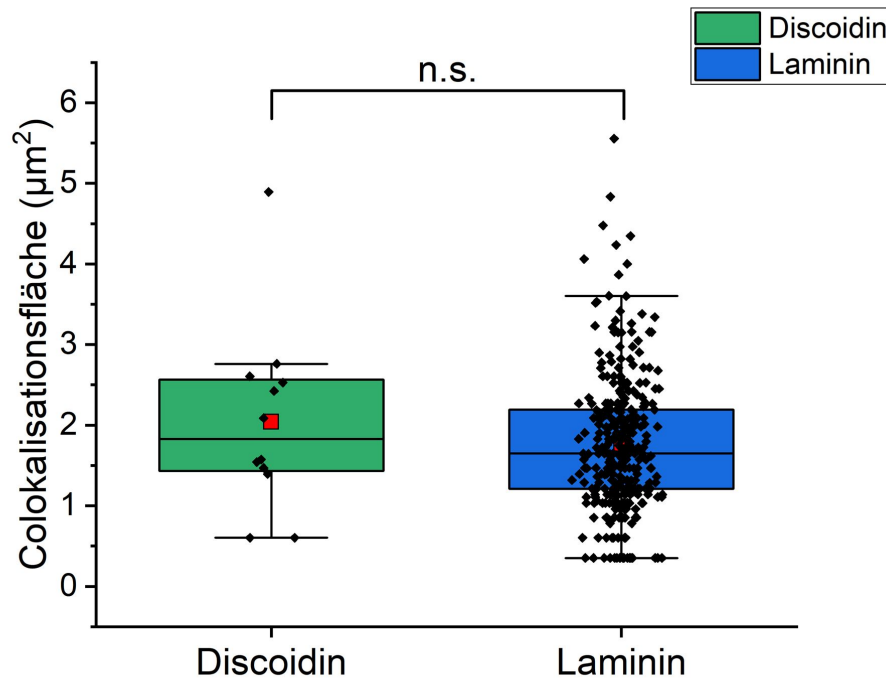


Abbildung 7.3: Einfluss von Anti-Caspr2-aAK gegen die Discoidin- bzw. Laminin-Domäne von Caspr2 auf die Kolokalisation mit Contactin-2 (Eigene Aufnahme 2026e)

Zur Untersuchung des Effekts der Anti-Caspr2-aAK auf die Interaktion zwischen Caspr2 und Contactin-2 wurden Neuronenkulturen von Mäusen entweder mit AK gegen die Discoidin- oder die Laminin-Domäne von Caspr2 behandelt. Die Kolokalisation wurde mittels SIM analysiert.

Bei der Überprüfung der Werte mittels Shapiro-Wilk-Tests lag keine Normalverteilung vor, daher erfolgte erneut ein Vergleich zwischen den Gruppen mittels Mann-Whitney U-Test.

Die Kolokalisationsflächen in Abbildung 7.3 weisen in beiden Gruppen ähnliche

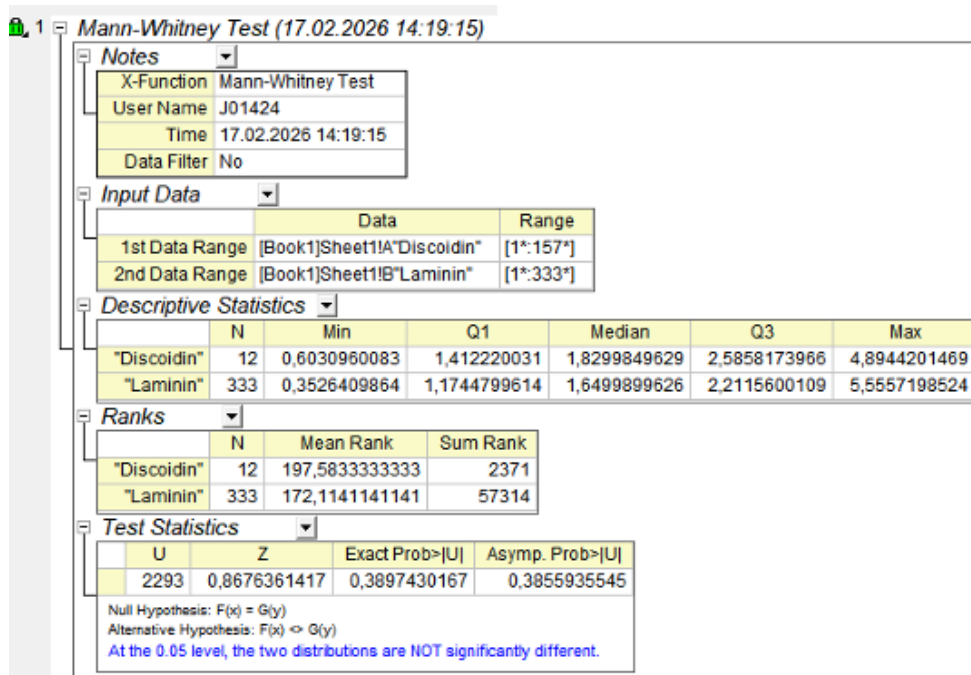


Abbildung 7.4: Mann-Whitney U-Test von SIM in OriginPro 2019 auf der Einfluss von Anti-Caspr2-aAK (Eigene Aufnahme 2026f)

Wertebereiche auf. Bei den Antikörpern, die an die Discoidin-Domäne binden, liegt der Median bei ca. $1,8 \mu\text{m}^2$, die mittleren 50 % der Werte liegen in etwa zwischen $1,4\text{--}2,5 \mu\text{m}^2$ und es liegt ein Wert außerhalb des Hauptbereichs bei rund $5 \mu\text{m}^2$.

Die Verteilung der Laminin-Werte ist stärker gestreut. Es liegen mehr Kolo-kalisationsflächen vor. Der Median der Laminin-Werte liegt bei $1,6 \mu\text{m}^2$. Die mittleren 50 % der Werte liegen im Vergleich zu den Discoidin-Werten in einem geringeren Bereich. Der Bereich reicht von etwa $1,2\text{--}2,2 \mu\text{m}^2$.

Der Mann-Whitney U-Test (siehe Abbildung 7.4) zeigt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Werten von AK, die an die Discoidin- oder Laminin-Domäne binden.

8 Diskussion

9 Fazit und Ausblick

10 Anhang

11 Literaturverzeichnis

- Anderson, James, Geoffrey Rolls und Steven Westra (2026). *Immunohistochemistry: An Overview + Steps to Better IHC Staining*. URL: <https://www.leicabiosystems.com/de-de/knowledge-pathway/immunohistochemistry-an-overview-steps-to-better-ihc-staining/> (Abrufdatum: 23.03.2026).
- Antwerpes, Frank, Bijan Fink et al. (2024). *IgG4-Antikörper*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/IgG4-Antik%C3%B6rper> (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Antwerpes, Frank, Ibrahim Güler et al. (2024). *Lymphozyt*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Lymphozyt> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Antwerpes, Frank, Fatma Delâl Güven et al. (2025). *Membranpotential*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Membranpotential> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Bakkaloglu, Baris et al. (2008). „Molecular Cytogenetic Analysis and Resequencing of Contactin Associated Protein-Like 2 in Autism Spectrum Disorders“. In: *American Journal of Human Genetics* 82.1, S. 165–173.
- Canali, Giorgia und Laurence Goutebroze (2018a). „CNTNAP2 Heterozygous Missense Variants: Risk Factors for Autism Spectrum Disorder and/or Other Pathologies?“ In: *Journal of Experimental Neuroscience* 12, S. 1–7. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1179069518809666> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Cell Signaling Technology (2026). *Caspr2 Antibody (#3731)*. URL: <https://www.cellsignal.com/products/primary-antibodies/caspr2-antibody/3731> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Delves, Peter J. (2024). *Überblick über das Immunsystem*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/profi/immunologie-allergien/biologie-des-immunsystems/%C3%BCberblick-%C3%BCber-das-immunsystem> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Fernandez, James (2025). *Autoimmunerkrankungen*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/heim/immunst%C3%B6rungen/allergische-reaktionen-und-andere-hypersensitivit%C3%A4tsst%C3%B6rungen/autoimmunerkrankungen> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Freedman, Mark (2025). *Rückenmark*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/heim/st%C3%B6rungen-der-hirn-r%C3%BCckenmarks-und-nervenfunktion/biologie-des-nervensystems/r%C3%BCckenmark> (Abrufdatum: 03.01.2026).

- GENERATE – German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (2026). *Wie werden die verschiedenen Krankheitsbilder diagnostiziert?* URL: <https://generate-net.de/wie-werden-die-verschiedenen-krankheitsbilder-diagnostiziert.html> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Graf von Westphalen, Georg et al. (2004). *Nervensystem*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Nervensystem> (Abrufdatum: 03.01.2026).
- Graus, Francesc et al. (2016). „A Clinical Approach to Diagnosis of Autoimmune Encephalitis“. In: *The Lancet Neurology* 15.4, S. 391–404. URL: [https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1474-4422\(15\)00401-9](https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1474-4422(15)00401-9) (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Hackenberg, Stephan (2005). „Dissertationsschrift“. Diss. München: Ludwig-Maximilians-Universität München. URL: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/3850/1/Stephan_Hackenberg.pdf (Abrufdatum: 23.03.2026).
- Haklai-Topper, Liat et al. (2010). „The Neurexin Superfamily of *Caenorhabditis elegans*“. In: *Gene Expression Patterns* 11.1-2, S. 144–150. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12414531/> (Abrufdatum: 12.01.2026).
- Heine, Josephine et al. (2022). „Autoimmunenzephalitis – ein Update“. In: *Der Nervenarzt* 93.5, S. 525–537. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9748390/> (Abrufdatum: 15.12.2025).
- Hircin, Emrah, Fabienne Reh, Miriam Dodegge et al. (2024a). *Immunglobulin G*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Immunglobulin_G (Abrufdatum: 01.04.2026).
- Hircin, Emrah, Fabienne Reh, Timon Klensang et al. (2025). *Aktionspotential*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Aktionspotential> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Högemann, Astrid et al. (2025). *Hippocampus*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Hippocampus> (Abrufdatum: 03.01.2026).
- Klein, Robyn S. (2025). *Gehirnentzündung (Enzephalitis)*. URL: <https://www.msdmanuals.com/de/heim/st%C3%B6rungen-der-hirn-r%C3%BCckenmarks-und-nervenfunktion/infektionen-des-gehirns/gehirnentz%C3%BCndung-enzephalitis> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Lancaster, Eric (2015). „The Diagnosis and Treatment of Autoimmune Encephalitis“. In: *Journal of Clinical Neurology* 12.1, S. 1–13. URL: <https://www.thejcn.com/D0Ix.php?id=10.3988/jcn.2016.12.1.1> (Abrufdatum: 10.01.2026).

- Macian, Fernando, Francisco García-Cózar, Seon-Hee Im et al. (2004). „T Cell Anergy“. In: *Investigación Clínica* 45.1, S. 1–2. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15023415/> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Markl, Jürgen (1997a). *Biologie*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Mitrevski, Vasil et al. (2025). *CASPR2-Antikörper-Enzephalitis*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/CASPR2-Antik%C3%B6rper-Enzephalitis> (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Nicolay, Nils et al. (2024). *Immunhistochemie*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Immunhistochemie> (Abrufdatum: 22.03.2026).
- Olsen, Abby et al. (2015). „Caspr2 Autoantibodies Target Multiple Epitopes“. In: *Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation* 2.4, e127. URL: <https://www.neurology.org/doi/10.1212/NXI.0000000000000127> (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Ostendorf, Norbert et al. (2025). *Monoklonaler Antikörper*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Monoklonaler_Antik%C3%B6rper (Abrufdatum: 23.03.2026).
- Patterson, Kristina, Josep Dalmau und Eric Lancaster (2018). „Mechanisms of Caspr2 Antibodies in Autoimmune Encephalitis and Neuromyotonia“. In: *Annals of Neurology* 83.1, S. 40–51. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5876120/pdf/nihms930925.pdf> (Abrufdatum: 21.03.2026).
- Pinatel, Desdemona et al. (2015). „Inhibitory Axons Are Targeted in Hippocampal Cell Culture by Anti-Caspr2 Autoantibodies Associated with Limbic Encephalitis“. In: *Frontiers in Cellular Neuroscience* 9, S. 265. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26217189/> (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Poliak, Shraga et al. (1999). „Caspr2, a New Member of the Neurexin Superfamily, Is Localized at the Juxtaparanodes of Myelinated Axons and Associates with K⁺ Channels“. In: *Neuron* 24.4, S. 1037–1047. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10624965/> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Smith, D. A. und D. R. Germolec (1999). „Introduction to Immunology and Autoimmunity“. In: *Environmental Health Perspectives* 107.Suppl 5, S. 661–665. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1566249/> (Abrufdatum: 29.03.2026).
- Sonderen, Agnes van et al. (2017a). „The Value of LGI1, Caspr2 and Voltage-Gated Potassium Channel Antibodies in Encephalitis“. In: *Nature Reviews Neuro-*

logy, S. 1–12. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28418022/> (Abrufdatum: 10.01.2026).

- Universitätsklinikum Heidelberg (2026a). *Autoimmunenzephalitis*. URL: <https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/erkrankungen/autoimmunenzephalitis-202062> (Abrufdatum: 10.01.2026).

- Universitätsklinikum Heidelberg (2026b). *Sektion Molekulare Immunologie – Übersicht*. URL: <https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/immunologie/forschung/sektion-molekulare-immunologie/uebersicht> (Abrufdatum: 14.01.2026).

- van Sonderen, Agnes, Helena Ariño et al. (2016). „The Clinical Spectrum of Caspr2 Antibody-Associated Disease“. In: *Neurology* 87.5, S. 521–528. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4970662/> (Abrufdatum: 10.01.2026).

12 Bildquellenverzeichnis

- (Abbildung 2.1): Markl, Jürgen (1997b). *Biologie*. S. 1105. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- (Abbildung 2.2): Medi-Karriere (2024). *Grafik eines Neurons*. URL: <https://www.medi-karriere.de/wp-content/uploads/2024/10/Grafik-Neuron-2-e1730282985666.jpg> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- (Abbildung 2.3): Markl, Jürgen (1997c). *Biologie*. S. 1091. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- (Abbildung 2.4): Antwerpes, Frank, Janica Nolte et al. (2026). *Synapse*. URL: https://dccdn.de/www.doccheck.com/data/s3/jk/ak/2c/ae/38/chemische_synapse__1__md.jpg (Abrufdatum: 14.01.2026).
- (Abbildung 2.5): Hircin, Emrah, Fabienne Reh, Miriam Dodegge et al. (2024b). *Immunglobulin G*. URL: https://dccdn.de/www.doccheck.com/data/wt/6z/wv/9s/cy/1a/untitled_16__md.jpg (Abrufdatum: 01.04.2026).
- (Abbildung 3.1): Sonderen, Agnes van et al. (2017b). „The Value of LGI1, Caspr2 and Voltage-Gated Potassium Channel Antibodies in Encephalitis“. In: *Nature Reviews Neurology*, S. 1–12. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28418022/>.
- (Abbildung 3.2): Canali, Giorgia und Laurence Goutebroze (2018b). „CNTNAP2 Heterozygous Missense Variants: Risk Factors for Autism Spectrum Disorder and/or Other Pathologies?“ In: *Journal of Experimental Neuroscience* 12, S. 1–7. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1179069518809666>.
- (Abbildung 4.1): German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) (2026). *Klinischer Verdacht auf immunvermittelte Encephalitis*. URL: <https://generate-net.de/files/grafiken/Klinischer%5C%20Verdacht%5C%20auf%5C%20immunvermittelte%5C%20Encephalitis.png> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- (Abbildung 5.1): Leica Microsystems (2026). *How to Prepare your Specimen for Immunofluorescence Microscopy*. URL: <https://www.leica-mi>

crossystem.com/fileadmin/_processed_/6/b/csm_Visualize_target_structure_by_dirict_and_indirect_IF_0548a42e50.jpg (Abrufdatum: 23.03.2026).

(Abbildung 6.1): Eigene Aufnahme (2026a).

(Abbildung 6.2): Eigene Aufnahme (2026b).

(Abbildung 7.1): Eigene Aufnahme (2026c).

(Abbildung 7.2): Eigene Aufnahme (2026d).

(Abbildung 7.3): Eigene Aufnahme (2026e).

(Abbildung 7.4): Eigene Aufnahme (2026f).